

矩陣全1

範圍：矩陣全(1)

一、單一選擇題

1. () 考慮一次方程組 $M_t \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ，其中 $M_t = \begin{bmatrix} t & 1 \\ 3-t & t+1 \end{bmatrix}$ ， $t \in R$ ，使此方程組恆有解之充要條件為何？
(A) $t \neq 1$ (B) $t \neq 5$ (C) $t \notin \{1, -3\}$ (D) $t \notin \{1, -3, 5\}$ 。【北一女中】

2. () 設 $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ ， $P = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ， $D = P^{-1}AP$ ，若 $A^6 P = \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix}$ ，則 $e+f+g+h=?$
(A) -243 (B) 729 (C) 27 (D) 64 (E) -64。【北一女中】

3. () 直線 $x+y=1$ 在線性變換 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 下所得新的直線斜率為
(A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) -2 (E) $\frac{1}{2}$ 【永春高中】

二、多重選擇題

4. () 設 A, B, C 均為二階方陣， I 為二階單位方陣， O 為二階零方陣，下列敘述哪些正確？
(A) 若 $AB=O$ 且 $A \neq O$ ，則 $B=O$ (B) $AB+CA=A(B+C)$ (C) $(A+I)(A-I)=A^2-I$ (D) $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ (E) 已知 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 且 $ad-bc \neq 0$ ，若 $A^2=A$ ，則 $A=I$ 。【景美女中】
5. () 坐標平面上矩形，其頂點分別為 $A(3, -2)$ 、 $B(3, 2)$ 、 $C(-3, 2)$ 、 $D(-3, -2)$ 。設二階方陣 M 為在坐標平面上定義的線性變換，可將 A 映射到 B 且將 B 映射到 C 。請選出正確的選項。
(A) M 定義的線性變換是鏡射變換 (B) $M \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ (C) M 定義的線性變換將 C 映射到 D 且將 D 映射到 A
(D) M 的行列式值為 -1 (E) $M^3 = -M$ 【105 年指考】

6. () 設 A 為坐標平面上代表旋轉某個角度的二階方陣，且已知 $A^6 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。試問 A 可能是以下哪些選項中的方陣？

【97 年指考】

(A) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} \cos 300^\circ & -\sin 300^\circ \\ \sin 300^\circ & \cos 300^\circ \end{bmatrix}$ (E) $\begin{bmatrix} \cos 150^\circ & \sin 150^\circ \\ -\sin 150^\circ & \cos 150^\circ \end{bmatrix}$

三、填充題

1. 已知 A 是二階方陣若 $A^3 = \begin{bmatrix} 3 & -10 \\ 2 & -7 \end{bmatrix}$ ， $A^4 = \begin{bmatrix} -4 & 15 \\ -3 & 11 \end{bmatrix}$ ，則 $A = \text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。【南港高中】

2. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ ，若 $B = PAP^{-1}$ ，則 $B^0 = \text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。【中山女高】

3. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ ， $P = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ，則 $A^3 - 5A^2 + 5A - 3I = \text{【 } \quad \quad \quad \text{】}$ 。【中崙高中】

4. 假設 $U.B.$ 先生要傳 “ $I \text{ LOVE YOU}$ ” 的訊息給朋友，雙方約定好用 01, 02, …, 26 分別表示 $A, B, \dots, Z$ 並用 00 表示空格

$A=01$	$B=02$	$C=03$	$D=04$	$E=05$	$F=06$
$G=07$	$H=08$	$I=09$	$J=10$	$K=11$	$L=12$
$M=13$	$N=14$	$O=15$	$P=16$	$Q=17$	$R=18$
$S=19$	$T=20$	$U=21$	$V=22$	$W=23$	$X=24$
$Y=25$	$Z=26$				

這樣就能將訊息寫成密碼 “09001215220500251521” 來取代 “ $I \text{ LOVE YOU}$ ”。但是這樣的做法容易被別人發現，為了保

密， $U.B.$ 找了一個 2 階方陣 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ ，將密碼寫成矩陣 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 9 & 0 & 2 & 5 & 2 & 5 & 0 & 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ 的形式，再求出 $AB =$

$\begin{bmatrix} 18 & 0 & 7 & 13 & 10 & 10 & 0 & 16 & 13 & 8 \\ 45 & 0 & 17 & 32 & 24 & 25 & 0 & 39 & 32 & 19 \end{bmatrix}$ ，然後才寫成密碼 “1845000007171332102410250000163913320819” 傳給朋友

，如此 $U.B.$ 就不怕被別人知道到底在寫些什麼。某天，同學在無意之中檢到一張紙條，只見上面寫著一串數字 “082010250614102519470922184511270205112706142152” 請你算出這組密碼所代表的意義為【 】。【中山女高】

5. 已知 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 是一個轉移矩陣，並且其行列式（值）為 $\frac{5}{8}$ ，
則 $a+d=$ 【 】。（化為最簡分數） 【103 學測】

6. 設有甲報，乙報兩種報紙，根據統計當第一次訂閱甲報經一年後仍訂甲報者為 60%，改訂乙報者為 40%，第一次訂閱乙報經一年後仍訂乙報者為 50%，而改訂甲報者為 50%。（如果總訂戶不變）
若訂甲報有 40%，訂乙報有 60%，則經一年後訂閱甲報的有 【 】%。【和平高中】

7. 有一線性變換矩陣為 $\begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ，今將 A 、 B 、 C 三點變換得 A' 、 B' 、 C' ，若 $\triangle ABC$ 面積 = 5，求 $\triangle A'B'C'$ 面積 = 【 】。
。【大直高中】

8. 設 $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$ ，若 $A^{2008} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，則序組 $(a, b) =$ 【 】。【大同高中】

9. 在坐標平面上，將 A 點 $(1, -2)$ 沿 x 軸方向推移 y 坐標的 2 倍後，並在 x 軸、 y 軸方向各伸張 2 倍，則新坐標為
【 】。【松山高中】

10. 求使得 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}$ 的最小正整數 $n =$ 【 】。【成功高中】